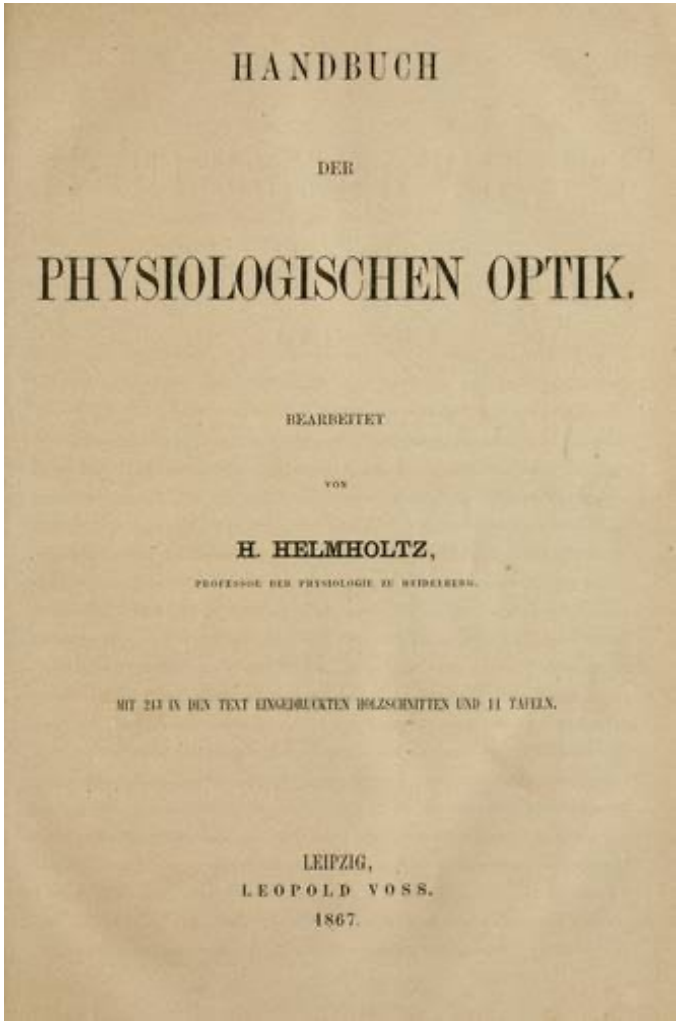
PSY9613 - Perception, cognition et intelligence artificielle

Le cerveau prédictif

Perception visuelle



HANDBUCH

DER

PHYSIOLOGISCHEN OPTIK.

BEARBEITET

VON

H. HELMHOLTZ,

PROFESSOR DER PHYSIOLOGIE IN HEIDELBERG.

MIT 213 IN DEN TEXT EINGEDRUCKTEN HOLZSCHNITTEN UND 11 TAFELN.

LEIPZIG,
LEOPOLD VOSS.
1867.

Le cerveau génère des **inférences inconscientes** prédisant l'état de son environnement immédiat, et évoluant en fonction de la réalité perçue par les organes sensoriels



Hermann Helmholtz, 1821-1894

Le cycle prédictif

PRÉDICTIONS (Top-Down ↓)

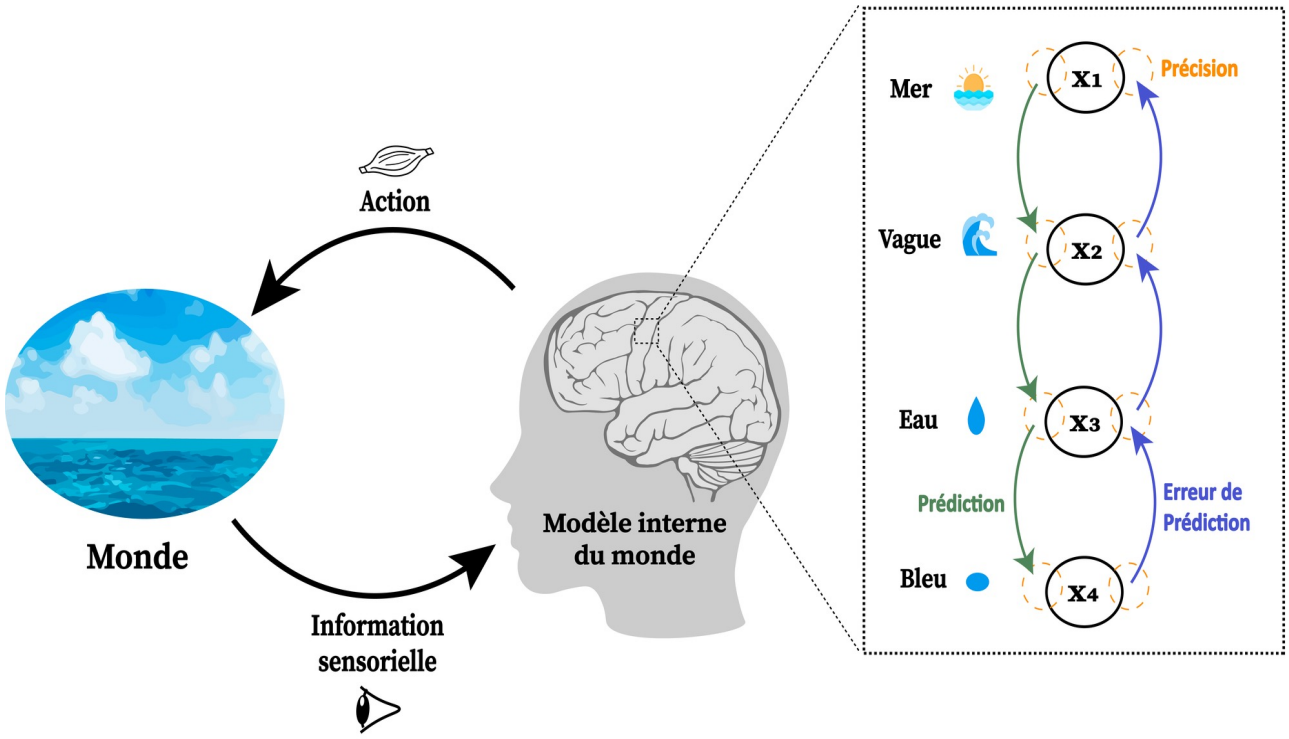
De ce que le cerveau ATTEND

ERREURS DE PRÉDICTION

Différence entre prédiction et sensation

SIGNAUX D'ERREUR (Bottom-Up ↑)

Ce qui ne correspond PAS aux attentes



Bottemanne et al (2023)

La croyance que nous sommes dans une maison hantée favorisera la perception paranormale

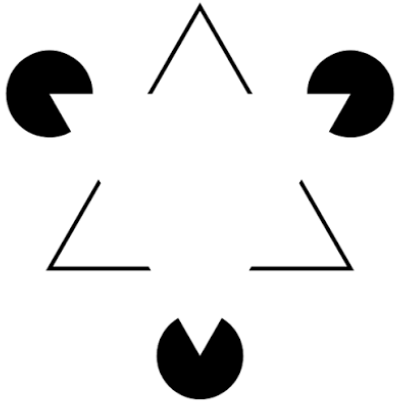


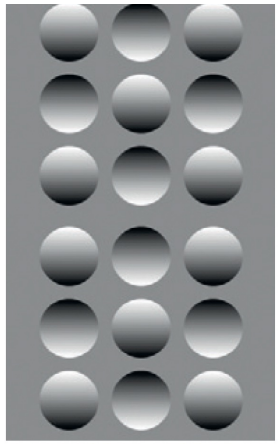
La croyance que notre garde-robe contient uniquement des vêtements favorisera une forte surprise si votre chat y est

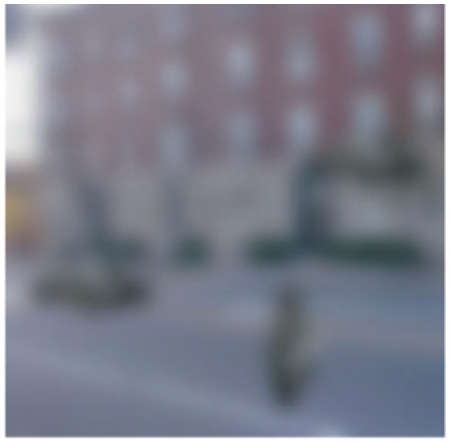


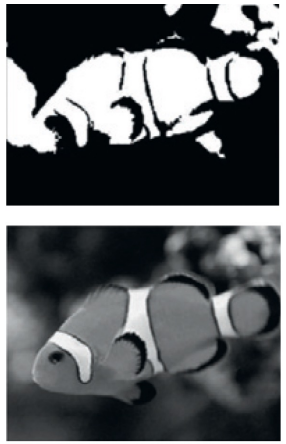
Illusion visuelle : lorsque le cerveau préfère ses prédictions aux sensations

Les connaissances antérieures influencent la perception









de Lange et al. (2018) TICS

Scénario 2 : un opérateur qui surveille un écran de supervision



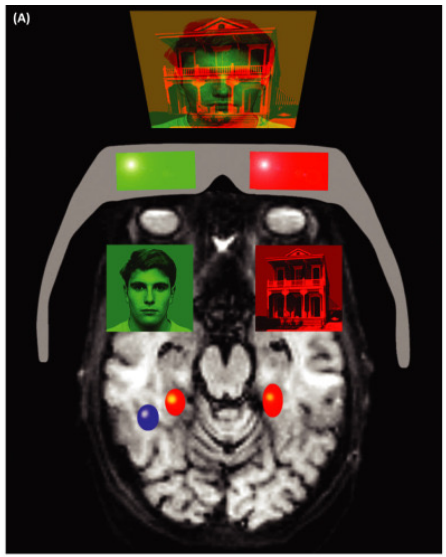
Prédiction = ?

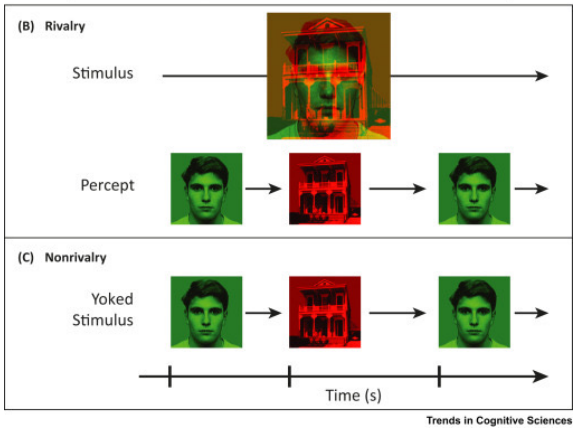
Erreur de prédiction = ?

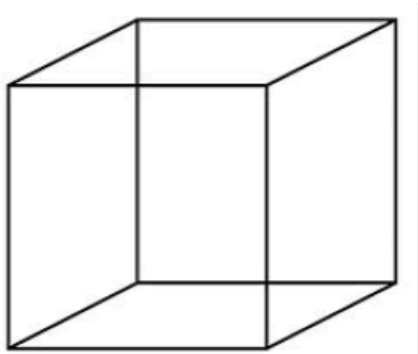
Mise à jour = ?

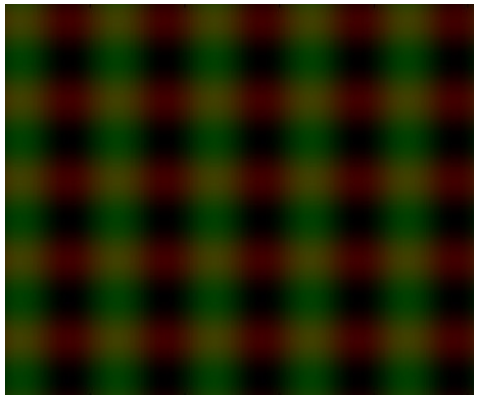
Précision = ?

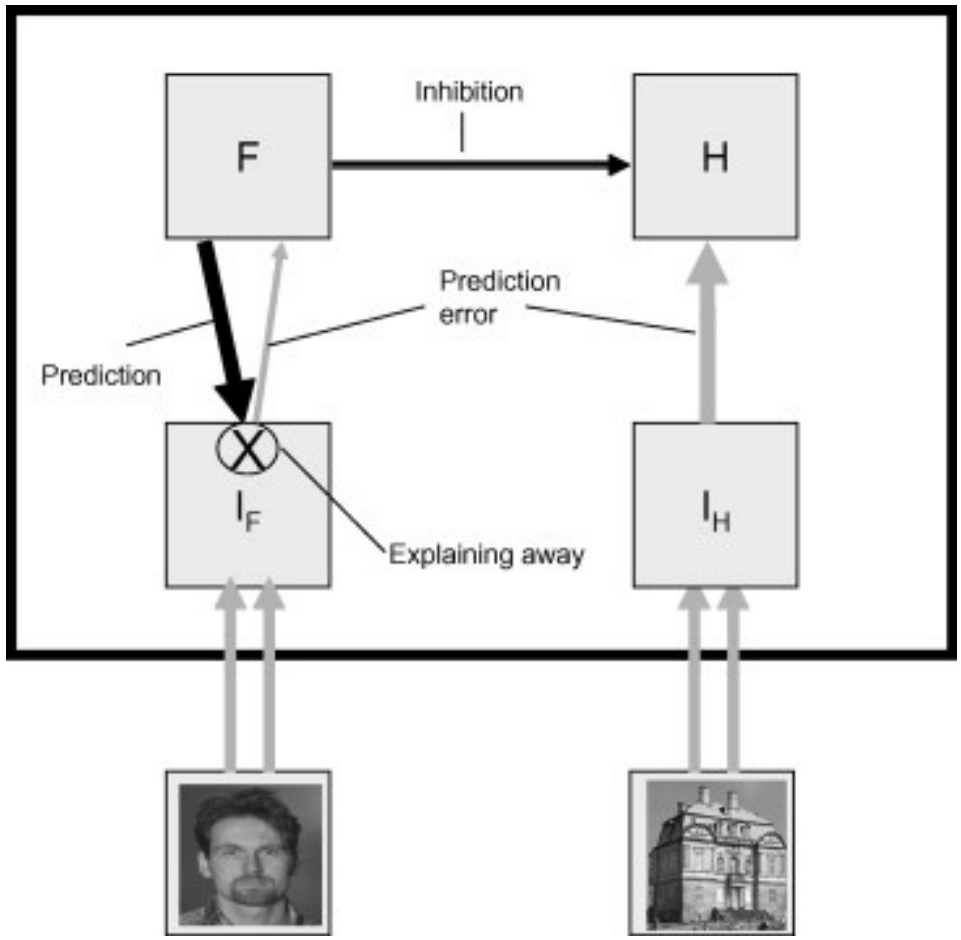
Scénario 2: un observateur en situation l'ambiguïté visuelle











Hohwy J, Roepstorff A, Friston K. Predictive coding explains binocular rivalry: an epistemological review. Cognition. 2008 Sep;108(3):687-701.

Scénario 2: l'illusion du ventriloque



Edgar Bergen (1903-1978)

- Le cerveau infère que le signal visuel et auditif d'un interlocuteur vient du même endroit (prior) ➡️ prédiction précise/fiable
- La location spatiale en vision est habituellement plus précise/fiable ➡️ plus de poids sera attribué au signal visuel

Effet de contexte

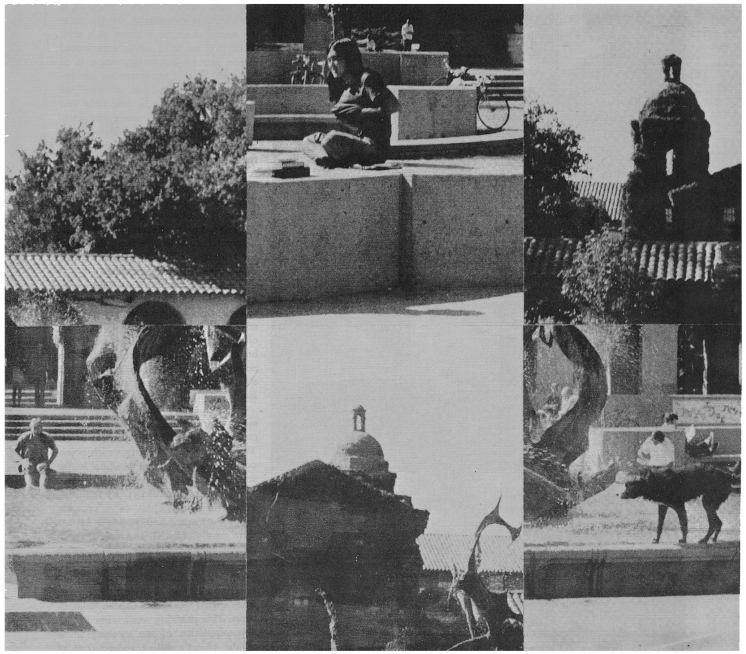
Reprinted from
7 July 1972, Volume 177, pp. 77-80

SCIENCE

Perceiving Real-World Scenes

Irving Biederman

Copyright© 1972 by the American Association for the Advancement of Science



Abstract

When a briefly presented real-world scene was jumbled, the accuracy of identifying a single, cued object was less than that when the scene was coherent.

Jumbling remained an effective variable even when the subject knew where to look and what to look for.

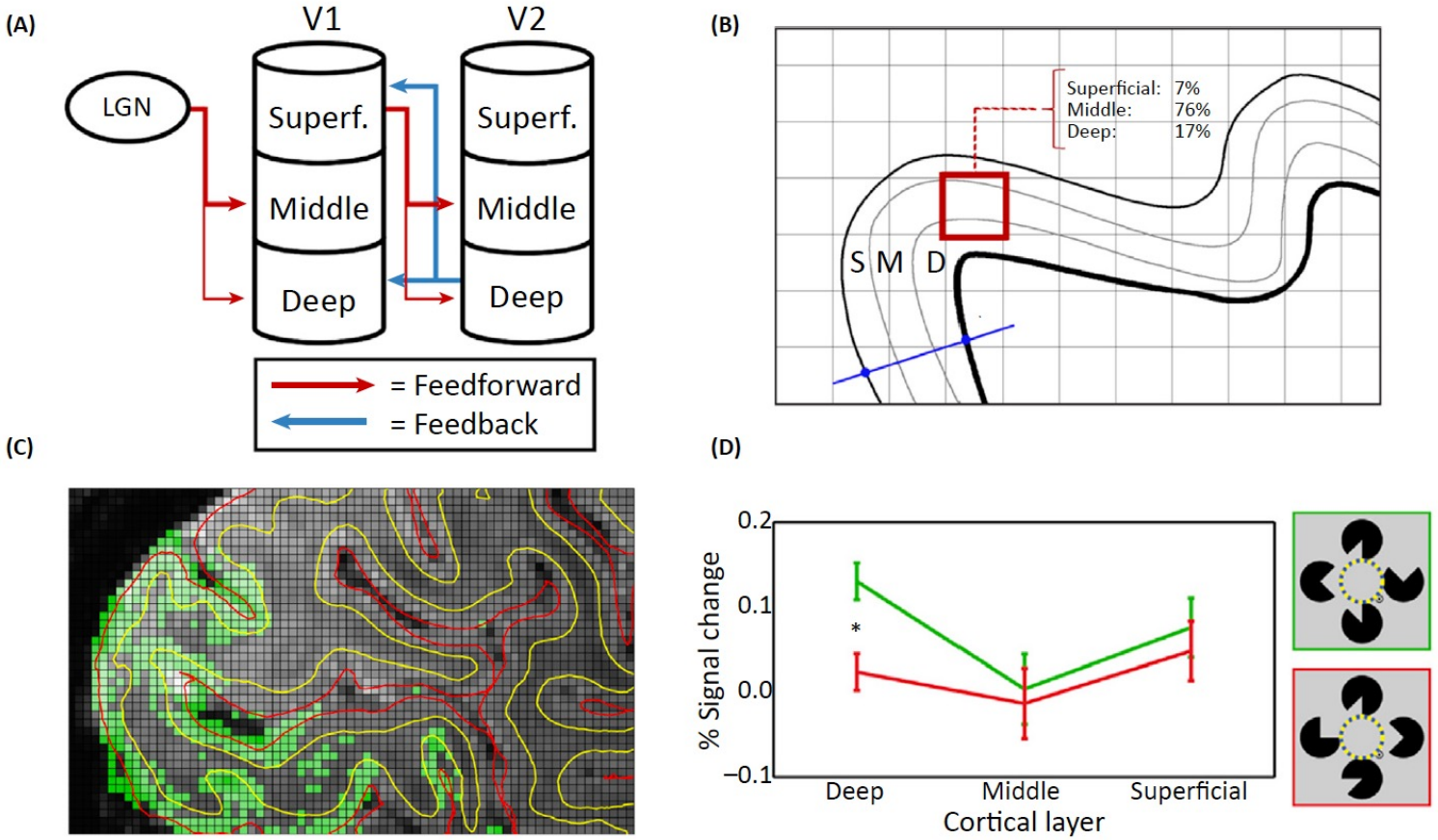
Thus an object's meaningful context may affect the course of perceptual recognition and not just peripheral scanning or memory.

Où est le robinet?





Plausibilité biologique

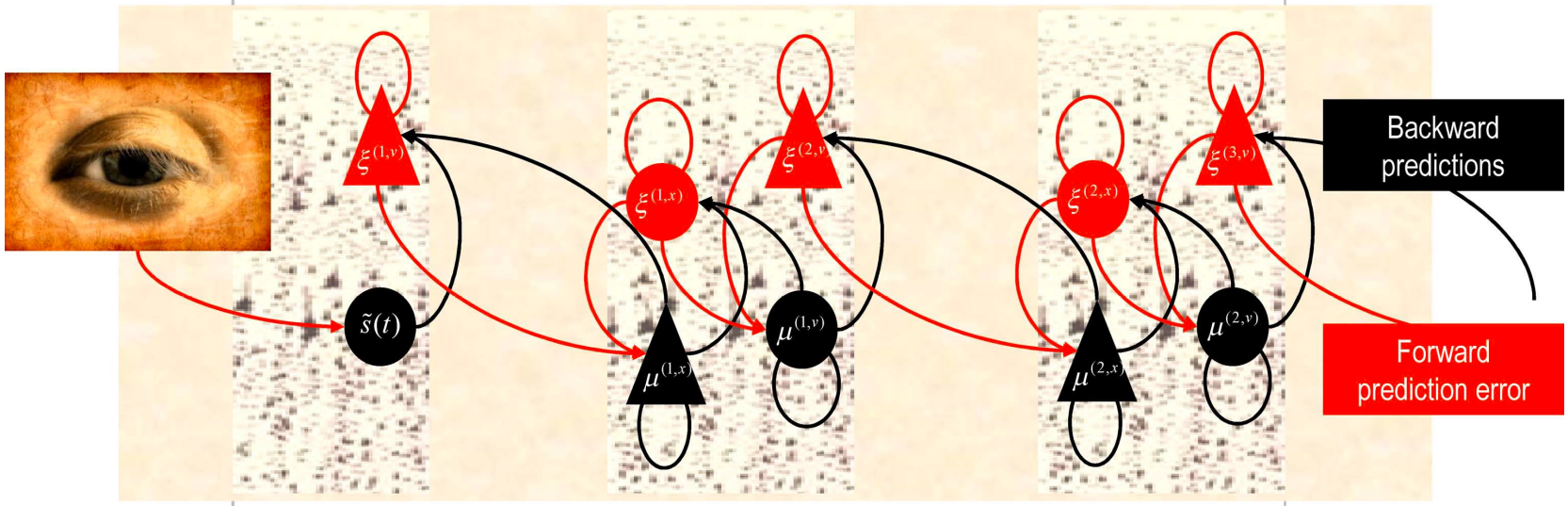


de Lange et al. (2018) TICS

Trends in Cognitive Sciences

Plausibilité biologique

$$\xi^{(i,v)} = \tilde{\Pi}^{(i,v)}\tilde{\varepsilon}^{(i,v)} = \tilde{\Pi}^{(i,v)}(\tilde{\mu}^{(i-1,v)} - \tilde{f}^{(i,v)})$$
$$\xi^{(i,x)} = \tilde{\Pi}^{(i,x)}\tilde{\varepsilon}^{(i,x)} = \tilde{\Pi}^{(i,x)}(\mathcal{D}\tilde{\mu}^{(i,x)} - \tilde{f}^{(i,x)})$$



$$\dot{\tilde{\mu}}^{(i,v)} = \mathcal{D}\tilde{\mu}^{(i,v)} + \chi_{\tilde{v}}^{(i,v)}\xi^{(i,v)} + \chi_{\tilde{v}}^{(i,x)}\xi^{(i,x)} + \lambda_{\tilde{v}}^{(i,v)} + \lambda_{\tilde{v}}^{(i,x)} - \xi^{(i+1,v)}$$
$$\dot{\tilde{\mu}}^{(i,x)} = \mathcal{D}\tilde{\mu}^{(i,x)} + \chi_{\tilde{x}}^{(i,v)}\xi^{(i,v)} + \chi_{\tilde{x}}^{(i,x)}\xi^{(i,x)} + \lambda_{\tilde{x}}^{(i,v)} + \lambda_{\tilde{x}}^{(i,x)} - \mathcal{D}^{T}\xi^{(i,x)}$$

Feldman & Friston (2010)

Perception et action

La perception est active, l'action confirme les prédictions

- Mouvements oculaires dirigés par prédictions
- Exploration active de l'environnement
- Actions pour valider les sensations prédites (p. ex. Prendre une tasse de café chaude)
- L’action pour minimiser les erreurs



Attention et sélection (priorisation)

- Dans le modèle prédictif, l'attention est la modulation de la précision (et sa pondération)

- Attention = augmentation du gain de précision

    - Plus grand poid aux erreurs dans une zone d'intérêt
    - Suppression du bruit
    - Réduction de l'incertitude

- Concerne les erreurs de prédiction mais aussi les prédictions
    - Faible bruit → confiance + élevée aux sensations
    - Haut bruit → confiance + élevée aux prédictions

Attention et suppression de l'attente

- L'attention peut augmenter le gain de précision mais les stimuli attendus induisent des réponses plus faibles des neurones visuels (*expectation suppression, de Lange et al., 2018*)
  - Permet au cerveau de consacrer ses ressources à ce qui est nouveau
  - Une réduction de l'activité pour l'attendu rend l'inattendu plus saillant.

- Ces effets ne sont pas nécessairement contradictoires

- L'effet de l'attente («qu'est-ce qui probable ? ») et de l'attention (« qu'est-ce qui est pertinent ? ») sont des mécanismes qui peuvent covarier et interagir

- L'attente est à la prédiction ce que l'attention est à la précision des erreurs de prédiction (augmente le poids accordé aux signaux pertinents pour la tâche)